САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет по работе №2

по курсу «Методы Оптимизации»

Выполнил:
Гашимов И.Ф.О
К3339

Санкт-Петербург

2026 г.

Цель работы

Реализовать метод ломаных для поиска минимума и проверить его на функции с несколькими локальными минимумами.

Исходные данные

Функция Растригина $f(x) = x^2 - 10\cos(2\pi x) + 10$. Основной отрезок [-5,12; 5,12], точность $\varepsilon = 0{,}01$.

Оценка константы Липшица

На отрезке берутся 10000 равных частей. Из наклонов между соседними точками выбирается наибольший и умножается на 1,2:

$$h = (b - a)/10000;\ L = 1{,}2 \times \max |f(x_j) - f(x_{j-1})|/h.$$

Для основного расчёта получилось L = 85,598899. При смене функции или отрезка программа считает L заново.

Метод

Для соседних проверенных точек считаются новая проба z_i и нижняя оценка R_i:

$$z_i = (x_i + x_{i+1})/2 + [f(x_i) - f(x_{i+1})]/(2L)$$

$$R_i = [f(x_i) + f(x_{i+1}) - L(x_{i+1} - x_i)]/2$$

Выбирается отрезок с наименьшим R_i. Расчёт прекращается, когда U - min R_i ≤ ε. В программе проверяются a < b, eps > 0, конечность чисел и L > 0; предел - 10000 итераций.

Первые шаги основного расчёта

Шаг	Отрезок	Новая точка	R	f в точке
1	[-5,120; 5,120]	0,000000	-409,341651	0,000000
2	[-5,120; 0,000]	-2,391045	-204,670826	23,463918
3	[0,000; 5,120]	2,391045	-204,670826	23,463918

Результат на основном отрезке

Показатель	Значение
Найденный аргумент x*	0,000000000
Значение f(x*)	0,000000000
Число итераций	191
Время при этом запуске	0,11581 с
Разница оценок	0,009754835 ≤ 0,01

Дополнительная проверка

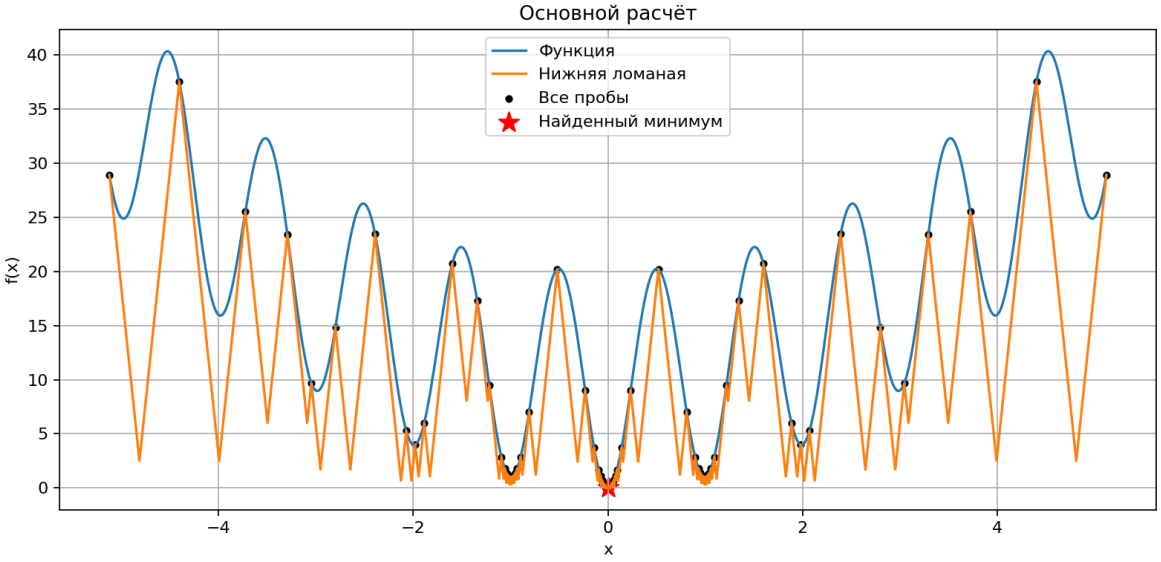
Та же функция на несимметричном отрезке [-5,12; 4,7]. Первая новая точка: -0,246539, то есть она не совпала с нулём.

Показатель	Значение
Оценка L	85,599064
x* и f(x*)	0,000057971; 0,000000667
Итерации; время	187; 0,09554 с
Разница оценок	0,009897144 ≤ 0,01

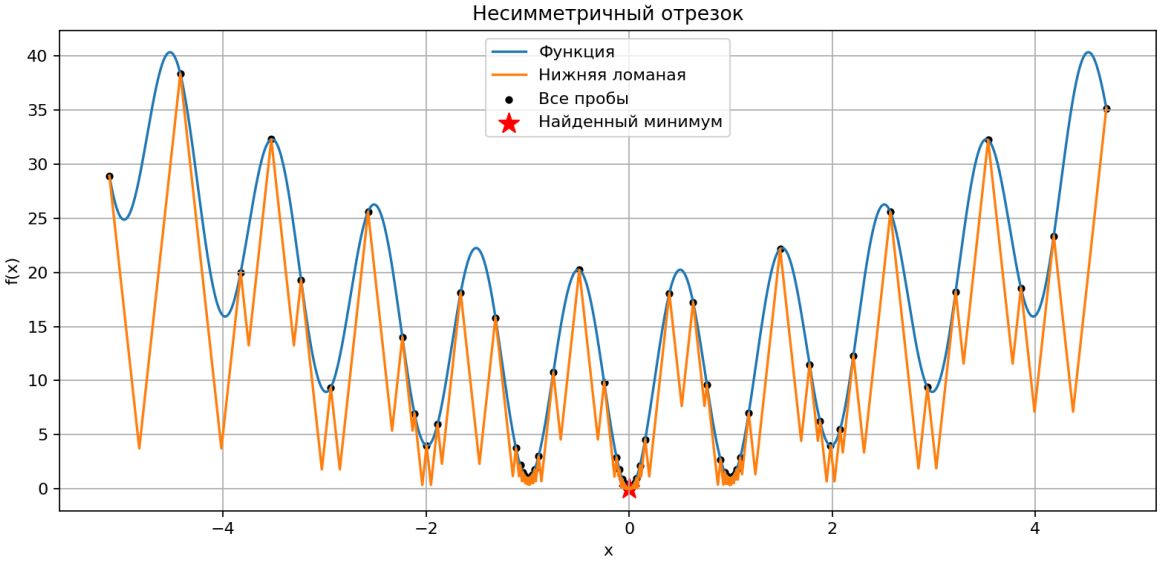
Графики результатов

Синяя линия - функция, оранжевая - нижняя ломаная, чёрные точки - все вычисленные значения функции.

Основной отрезок [-5,12; 5,12]



Несимметричный отрезок [-5,12; 4,7]



Вывод

На обоих отрезках метод нашёл минимум около x = 0. На несимметричном отрезке первая проба была не в нуле. Оценка L считалась по введённой функции; разница оценок в обоих расчётах стала меньше 0,01.